Sistema de gestão de biblioteca

Documento de Requisitos

Érica Ellen Araújo de Barros
Maise Santana dos Santos
Miqueias Nogueira Santos
Rayane Gabrielle Castro Cardoso

Versão 1.0

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
13/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
13/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
13/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
13/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
13/03/2026	1.0	Versão inicial do documento	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
15/03/2026	1.0	Adicionando no documento os RF001 até RF030	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
15/03/2026	1.0	Modificação dos requisitos	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
16/03/2026	1.0	Alterando o nome do sistema	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.
16/03/2026	1.0	Revisão do documento	Érica Ellen, Maise Santana, Miqueias Santos e Rayane Gabrielle.

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO..... 4

1.1. Visão geral do documento.....4
1.2. Convenções, termos e abreviações..... 4
1.2.1. Identificação dos requisitos..... 4
1.2.2. Prioridades dos requisitos.....4

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA.....5

2.1. Cliente 5
2.2. Usuário 5
2.3. Visão Geral do Sistema..... 5

3. REQUISITOS FUNCIONAIS (CASOS DE USO).....6

[RF001] Fazer login..... 6
[RF 002] Cadastrar livro..... 7
[RF 003] Cadastrar exemplar..... 7
[RF 007] Cadastrar usuário.....8
[RF011]Registrar empréstimo..... 9
[RF 015] Renovar empréstimo.....9
[RF 016] Registrar devolução..... 10
[RF 026]Gerar relatórios.....11
[RF007] Atualizar dados do usuário.....11

4. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS.....15

4.1. Usabilidade.....15
*[NRF001]*Usabilidade..... *15*
4.2. Desempenho..... 15
[NRF002] Desempenho.....15
4.3. Software..... 15
[NF004] Organização das informações.....15
[NF005] Integridade dos dados.....16
[NF006] Disponibilidade.....16
4.4. *Segurança*..... 16
[NF003] Controle de acesso..... 16
[NF007] Segurança.....16

5. REFERÊNCIAS.....18

Introdução

Este registro tem como objetivo apresentar os requisitos do **Sistema de Gestão de Biblioteca**, descrevendo suas principais funcionalidades e características. Este documento foi elaborado com base no levantamento de requisitos realizado por meio de entrevista com um funcionário da biblioteca, visando compreender o funcionamento atual do sistema e as necessidades dos usuários.

1.1. Visão geral do documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes estão organizadas conforme descrito a seguir.

- **Seção 2 – Descrição Geral do Sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 – Requisitos Funcionais:** apresenta os requisitos funcionais do sistema, descrevendo as funcionalidades que deverão ser implementadas.
- **Seção 4 – Requisitos Não Funcionais:** apresenta os requisitos não funcionais do sistema, incluindo aspectos relacionados à usabilidade, confiabilidade, desempenho e software.
- **Seção 5 – Referências:** apresenta os documentos e materiais utilizados como base para a elaboração deste documento.

1.2. Convenções, termos e abreviações

Neste documento, os requisitos funcionais são identificados pela sigla RF seguida de um número sequencial (RF001, RF002, RF003...). Já os requisitos não funcionais são identificados pela sigla RNF seguida de um número sequencial (RNF001, RNF002, RNF003...). Essas convenções são utilizadas para facilitar a identificação e organização dos requisitos.

1.2.1. Identificação dos requisitos

Por convenção, a referência aos requisitos é feita por meio de um identificador único para cada requisito, conforme a especificação a seguir:

[Identificador do Requisito]

Os requisitos devem ser identificados com um código único. A numeração inicia com o identificador **RF001** para os requisitos funcionais e **RNF001** para os requisitos não funcionais, sendo incrementada sequencialmente à medida que novos requisitos foram definidos.

1.2.2. Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são imprescindíveis e devem ser implementados

obrigatoriamente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema pode entrar em funcionamento, porém de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, caso não sejam, o sistema ainda poderá ser implantado e utilizado.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Descrição geral do sistema

Esta seção apresenta uma visão geral do **Sistema de Gestão de Biblioteca**, descrevendo o cliente, os usuários do sistema e o objetivo geral do sistema.

2.1. Cliente

O **Sistema de Gestão de Biblioteca** tem como principal objetivo auxiliar no gerenciamento das atividades realizadas na biblioteca, tornando o processo de controle do acervo e dos empréstimos mais organizado e eficiente.

Por meio do sistema, será possível registrar empréstimos e devoluções de livros, controlar prazos de entrega, permitir a renovação de empréstimos e verificar possíveis atrasos. O sistema também auxiliará no controle das regras da biblioteca, como limite de livros por usuário, prazo de empréstimo e restrições para usuários que possuem atraso na devolução de materiais.

2.2. Usuário

Os principais usuários do sistema serão os **funcionários da biblioteca**, responsáveis por realizar o gerenciamento das atividades relacionadas ao funcionamento da biblioteca.

Esses usuários utilizarão o sistema para executar operações como cadastro de livros, cadastro de usuários, registro de empréstimos, devoluções e renovações de materiais. Além disso, o sistema auxiliará no controle dos prazos de devolução e na verificação de possíveis atrasos.

Embora alunos e professores sejam usuários da biblioteca e realizem empréstimos de livros, o uso direto do sistema será realizado pelos funcionários responsáveis pelo atendimento e organização do acervo.

2.3. Visão Geral do Sistema

O **Sistema de Gestão de Biblioteca** tem como principal objetivo auxiliar no gerenciamento das atividades realizadas na biblioteca, tornando o controle do acervo e dos empréstimos mais organizado e eficiente.

Por meio do sistema, será possível registrar empréstimos e devoluções de livros, controlar prazos de entrega, permitir a renovação de empréstimos e verificar possíveis atrasos. O sistema também auxiliará no controle das regras da biblioteca, como limite de livros por usuário e restrições para usuários que possuem atraso na devolução de materiais.

Com a utilização do sistema, espera-se facilitar o trabalho dos funcionários da biblioteca e melhorar o controle das informações relacionadas ao acervo e aos usuários.

Requisitos funcionais (casos de uso)

[RF001] Fazer login

Descrição do caso de uso: Permite que funcionários da biblioteca acessem o sistema mediante autenticação.
Ator: Atendente, Bibliotecário.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

O funcionário deve possuir cadastro no sistema e informar login e senha válidos.

Saídas e pós-condição:

O sistema permite acesso às funcionalidades do sistema.

Fluxo de eventos principal

Login ou senha incorretos

1. Usuário acessa a tela de login.
2. Sistema apresenta formulário de autenticação.
3. Usuário informa login e senha.
4. Sistema valida dados.
5. Sistema libera acesso ao sistema.

Fluxos secundários

1. O sistema verifica as credenciais.
2. O sistema identifica erros nos dados informados.
3. Sistema exibe mensagem de erro.

[RF002] Cadastrar livro

Descrição do caso de uso: Permite registrar livros no acervo da biblioteca.
Ator: Bibliotecário.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

Bibliotecário autenticado no sistema.

Saídas e pós-condição:

O livro é registrado no acervo da biblioteca.

Fluxo de eventos principal

1. Bibliotecário acessa cadastro de livros.
2. Sistema apresenta formulário de cadastro.
3. Bibliotecário informa dados do livro.
4. O sistema registra o livro no banco de dados.
5. O sistema confirma o cadastro.

Fluxos secundários

Dados obrigatórios não informados

1. Sistema verifica dados informados.
2. Sistema identifica campos obrigatórios vazios.
3. Sistema solicita correção dos dados.

[RF003] Cadastrar exemplar

Descrição do caso de uso: Permite registrar exemplares físicos de um livro.
Ator: Bibliotecário.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

O livro deve estar cadastrado no sistema.

Saídas e pós-condição:

O sistema registra o exemplar com código identificador único.

Fluxo de eventos principal

O Bibliotecário seleciona cadastrar exemplar.

Sistema solicita identificação de livro.

O bibliotecário informa o livro correspondente.

Sistema gera código do exemplar

Sistema registra exemplar no acervo.

Fluxos secundários
Livro não cadastrado

1. Sistema verifica o livro informado.
2. Sistema não encontra registro.
3. Sistema informa que o livro precisa ser cadastrado primeiro.

[RF007] Cadastrar usuário

Descrição do caso de uso: Permite registrar usuários da biblioteca.
Ator: Atendente, Bibliotecário.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:
Funcionário autenticado no sistema.
Saídas e pós-condição:
Usuário registrado no sistema.

Fluxo de eventos principal

1. Funcionário acessa cadastro de usuário.
2. Sistema apresenta formulário.
3. Funcionário preenche dados do usuário.
4. Sistema registra dados no banco.
5. Sistema confirma cadastro.

Fluxos secundários
CPF já cadastrado

1. Sistema verifica CPF informado.
2. Sistema identifica CPF já existente.
3. Sistema informa erro no cadastro.

[RF011] Registrar empréstimo

Descrição do caso de uso: Permite registrar o empréstimo de livros para usuários.
Ator:Atendente.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:
Usuário cadastrado e livro disponível.
Saídas e pós-condição:
O sistema registra o empréstimo do livro.

Fluxo de eventos principal

1. Atendente acessa registrar empréstimo.
2. Sistema solicita código do usuário.
3. Atendente informa código do usuário.
4. Sistema solicita código do exemplar.
5. Atendente informa código do exemplar.
6. Sistema registra empréstimo e data de devolução.

Fluxos secundários

Usuário com multa

1. Sistema verifica situação do usuário.
2. Sistema identifica multa ou suspensão.
3. Sistema bloqueia empréstimo.

Livro indisponível

1. Sistema verifica disponibilidade.
2. Sistema identifica exemplar emprestado.
3. Sistema informa indisponibilidade.

[RF015] Renovar empréstimo

Descrição do caso de uso: Permite renovar o prazo de devolução de um livro emprestado.

Ator: Atendente.

Prioridade: □ Essencial ■ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

O livro deve estar emprestado ao usuário e o funcionário deve estar autenticado no sistema. **Saídas e pós-condição**:

O sistema atualiza a nova data de devolução do empréstimo.

Fluxo de eventos principal

1. Atendente seleciona a opção renovar empréstimo.
2. Sistema solicita o código do empréstimo ou exemplar.
3. Atendente informa o código solicitado.
4. Sistema verifica as regras de renovação.
5. Sistema atualiza a data de devolução do empréstimo.

Fluxos secundários

Limite de renovações atingido

1. Sistema verifica quantidade de renovações.
2. Sistema identifica limite atingido.
3. Sistema bloqueia renovação.

[RF016] Registrar devolução

Descrição do caso de uso: Permite registrar a devolução de livros emprestados.

Ator: Atendente.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

O exemplar deve estar registrado como emprestado no sistema.

Saídas e pós-condição:

O sistema registra a devolução e atualiza a disponibilidade do exemplar.

Fluxo de eventos principal

1. Atendente acessa e registra devolução.
2. Sistema solicita código do exemplar.
3. Atendente informa código.
4. Sistema registra devolução.
5. Sistema verifica atraso.

Fluxos secundários

Devolução com atraso

1. Sistema identifica atraso.
2. Sistema calcula suspensão.
3. Sistema aplica penalidade ao usuário.

[RF026] Gerar relatórios

Descrição do caso de uso: Permite gerar relatórios sobre empréstimos e acervo da biblioteca.

Ator: Bibliotecário.

Prioridade: □ Essencial ■ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

O bibliotecário deve estar autenticado no sistema.

Saídas e pós-condição:

O sistema apresenta o relatório solicitado ao usuário.

Fluxo de eventos principal

1. Bibliotecário acessa módulo de relatórios.
2. Sistema apresenta opções de relatórios.
3. Bibliotecário seleciona o relatório desejado.
4. Sistema processa dados.
5. Sistema apresenta relatório.

Fluxos secundários

Nenhum dado encontrado

1. Sistema realiza busca.
2. Sistema não encontra registros.
3. Sistema informa ausência de dados.

[RF007] Atualizar dados do usuário

Descrição do caso de uso: Permite atualizar informações cadastrais de um usuário da biblioteca já registrado no sistema.

Ator:Atendente, Bibliotecário.

Prioridade: □ Essencial ■ Importante □ Desejável

Entradas e pré-condições:

O usuário deve estar previamente cadastrado no sistema e o funcionário deve estar autenticado.

Saídas e pós-condição: Os dados do usuário são atualizados no sistema.

Fluxo de eventos principal

1. Funcionário acessa a opção de consulta de usuários.
2. Sistema solicita identificação do usuário (CPF ou código).
3. Funcionário informa o identificador do usuário.
4. Sistema apresenta os dados cadastrados.
5. Funcionário realiza as alterações necessárias.
6. Sistema registra as alterações no banco de dados.
7. Sistema confirma atualização dos dados.

Fluxos secundários

Usuário não encontrado

1. Sistema realiza busca pelo usuário informado.

2. Sistema não encontra cadastro correspondente.
3. Sistema informa que o usuário não está registrado.

Requisitos não-funcionais

4.1. Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

[RNF001] Usabilidade

O sistema deve apresentar interface clara e organizada para facilitar a utilização por usuários e funcionários.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], [RF024], [RF025],[RF026], [RF027], [RF028], [RF029], [RF030].

4.2. Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais relacionados ao desempenho do sistema.

[RNF002] Desempenho

O sistema deve executar operações de busca, empréstimo e geração de relatórios em tempo adequado, evitando longos períodos de espera.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], [RF024], [RF025],[RF026], [RF027], [RF028], [RF029], [RF030].

4.3. Software

Esta seção descreve os requisitos não-funcionais associados aos softwares que devem ser utilizados para o desenvolvimento do sistema.

[RNF004] Organização das informações

O sistema deve apresentar os dados de forma estruturada, exibindo informações relevantes como título do material, autor, usuário e datas de empréstimo.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], [RF024], [RF025],[RF026], [RF027], [RF028], [RF029], [RF030].

[RNF005] Integridade dos dados

O sistema deve garantir que cada usuário e exemplar possua identificação única no sistema.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], [RF024], [RF025],[RF026], [RF027], [RF028], [RF029], [RF030].

[RNF006] Disponibilidade

O sistema deve estar disponível para utilização por usuários durante o funcionamento da biblioteca.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados:[RF01], [RF02], [RF03], [RF04], [RF05], [RF06], [RF07], [RF08], [RF09], [RF10], [RF11], [RF12], [RF13], [RF14], [RF15], [RF16], [RF17], [RF18], [RF19], [RF20], [RF21], [RF22], [RF23], [RF24], [RF25],[RF26], [RF27], [RF28], [RF29], [RF30].

4.4. Segurança

Esta seção descreve os requisitos relacionados à segurança e controle de acesso ao sistema.

[RNF003] Controle de acesso

O sistema deve garantir diferentes níveis de acesso para os usuários, de acordo com seus papéis (bibliotecário e atendente).

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], [RF024], [RF025],[RF026], [RF027], [RF028], [RF029], [RF030].

[RNF007] Segurança

O sistema deve garantir que apenas funcionários autenticados possam acessar as funcionalidades do sistema.

Prioridade: ■ Essencial □ Importante □ Desejável

Casos de uso associados: [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010], [RF011], [RF012], [RF013], [RF014], [RF015], [RF016], [RF017], [RF018], [RF019], [RF020], [RF021], [RF022], [RF023], [RF024], [RF025],[RF026], [RF027], [RF028], [RF029], [RF030].

5. Referências

[1] Rumbaugh, J., “UML – Guia do Usuário”. Editora Campus.
[2]